대구 외식업 사장님을 위한

메뉴 원가 관리 AI 에이전트

team 장바구니 윤가언 · 이성이 · 이하영

목차

1 **BM 개선**
개선 이유와 개선 방향

2 **유저플로우 다이어그램**
사용자 흐름 처리 순서

3 **추가 내용**
11/9 이후 추가 진행 상황

4 **다음 단계**
앞으로의 계획

1-1. BM을 바꾼 이유

기존 BM의 한계

한계

실제 사장님 의견 수집 없이 만든 BM

고객 세그먼트 기준 확정

→ **가상 페르소나 10명의 정보 이용**

시뮬레이션에서 도출된 페인포인트로 작성됨

실제 데이터를 활용하지 않은 이유

현실적 제약 존재

- 네이버 약관의 **크롤링 금지**
- 저장 및 캐싱 금지
- 네이버 개발자센터 API key 발급 제한
- 네이버 API hub 곧 유료전환 예정

1-2. 해결 방법

해결 방안

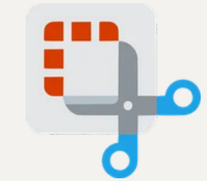
VOC

#식자재 가격 #야채값 #재료비 #엑셀

#원가율 #원가계산 #가격 # 마진

제휴처 선정

#거래처 #공동구매 #식자재마트 #도매



페인포인트 도출

VOC, 거래처
각 50장 이상

→ 총 333장 확보

1-3. 분석 방법

분석 과정

OCR 처리

캡처본 333장

이미지 333장

AI 처리 비용 높음

→

글자 인식 및 추출

윈도우 기본

OCR 기능 활용

약 19만 자

md파일로 저장

→

AI 분류

기준별로 낱말 분류

VOC

#식자재 가격 #야채값 #재료비 #엑셀
#원가율 #원가계산 #가격 # 마진

제휴처 선정

#거래처 #공동구매 #식자재마트 #도매

→

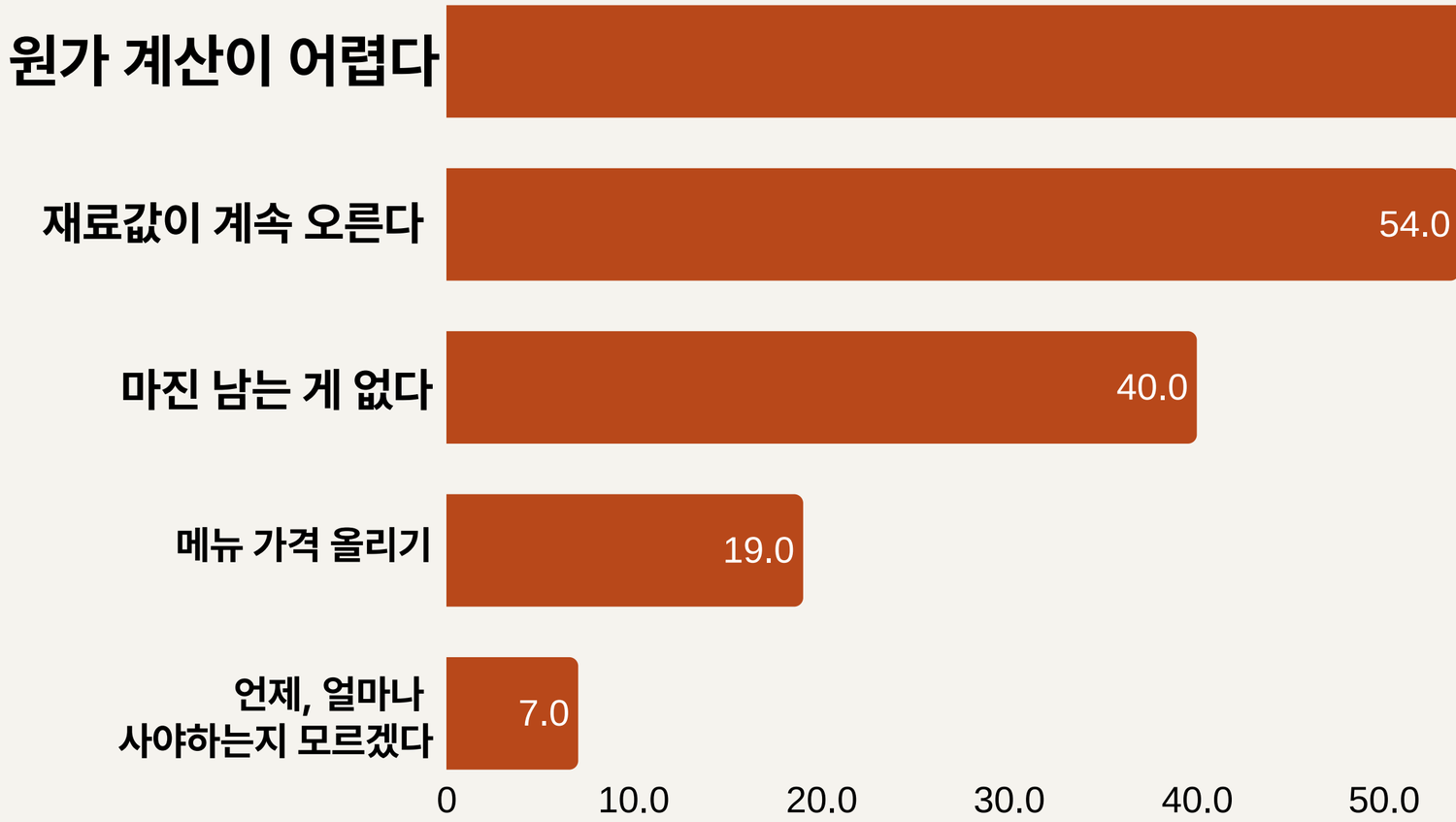
데이터 분석

- 개인정보 제거
- 대표 문장 고르기
- 빈도, 비율 정리
- 문맥 읽기

대표 목소리
페인포인트 선정

1-4. 분석 결과

실제 데이터에 근거한 페인포인트 도출



*결과값은 %이며 전체 333장 중 해당 키워드 언급 횟수로 계산

1-4. 분석 결과

‘살피’만의 차별화된 서비스가 필요한 이유

이미 존재하는 도구

원가 계산 스프레드 시트

부가세, 인건비 등 부가 요소도 고려

무료 도매가 예측 도구

210개품목 · 예측범위까지 표시

사장님이 직접 만든 원가 계산기

→

기존의 “시세 예측”과 “원가율 계산”만으로는

차별점 부족

1-4. 분석 결과

사장님 고민은 “얼마 남나” 쪽으로

그래서 살피는 마진부터 계산

영수증 촬영
산 값 그대로 재료비 기록

메뉴 한 그릇 원가
김치찌개 한 그릇 재료비 계산

남는 돈 보여줌
줄면 대체 재료·가격 조정 제안

1-5.비즈니스 모델 캔버스

영수증만 찍으면, 얼마 남는지까지 계산

핵심 파트너

제휴사 후보
식봄
쿠팡 파트너스
네이버 쇼핑 커넥트

핵심 활동

영수증 원가 계산
마진 계산
시세 예측
시세 검증

핵심 자원

대구 도매 경락가
KAMIS 5년 시세
영수증 데이터
예측 채점 기록

가치 제안

원가율 · 마진 자동 계산
재료값이 바뀌면
원가율 저절로 재계산
내가 산 값이
시세보다 비싼지 확인
다음 주 시세 예측
대체 재료 · 가격 인상

고객 관계

친절한 살피
잘하면 칭찬
위험하면 경고
판단은 직접

채널

웹앱 & 알림톡

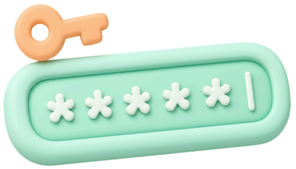
고객

대구 외식 자영업 사장님
야채 · 고기 비중 큼

원가를 계산하기 어려움
영수증, 메모 등으로 계산

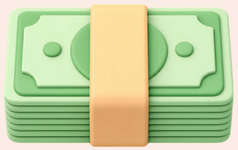
비용

AI 모델 호출 (영수증 읽기 · 대화)
서버 Vercel · DB Supabase



수익원

제휴 링크, 일부 구독제



1-5. 수익구조

구독으로 벌고, 제휴로 넓힌다

솔직하게 사지 않아도 될 때는 사지말라고 추천
→ 제휴만으로는 수익 얻기 부족하다 판단

① 구독

영수증→원가율
추천 : 대체 재료 · 가격 인상

② 제휴

사장님을
제휴처에 연결해줌

2. 유저 플로우 다이어그램

유저 플로우

시작·끝

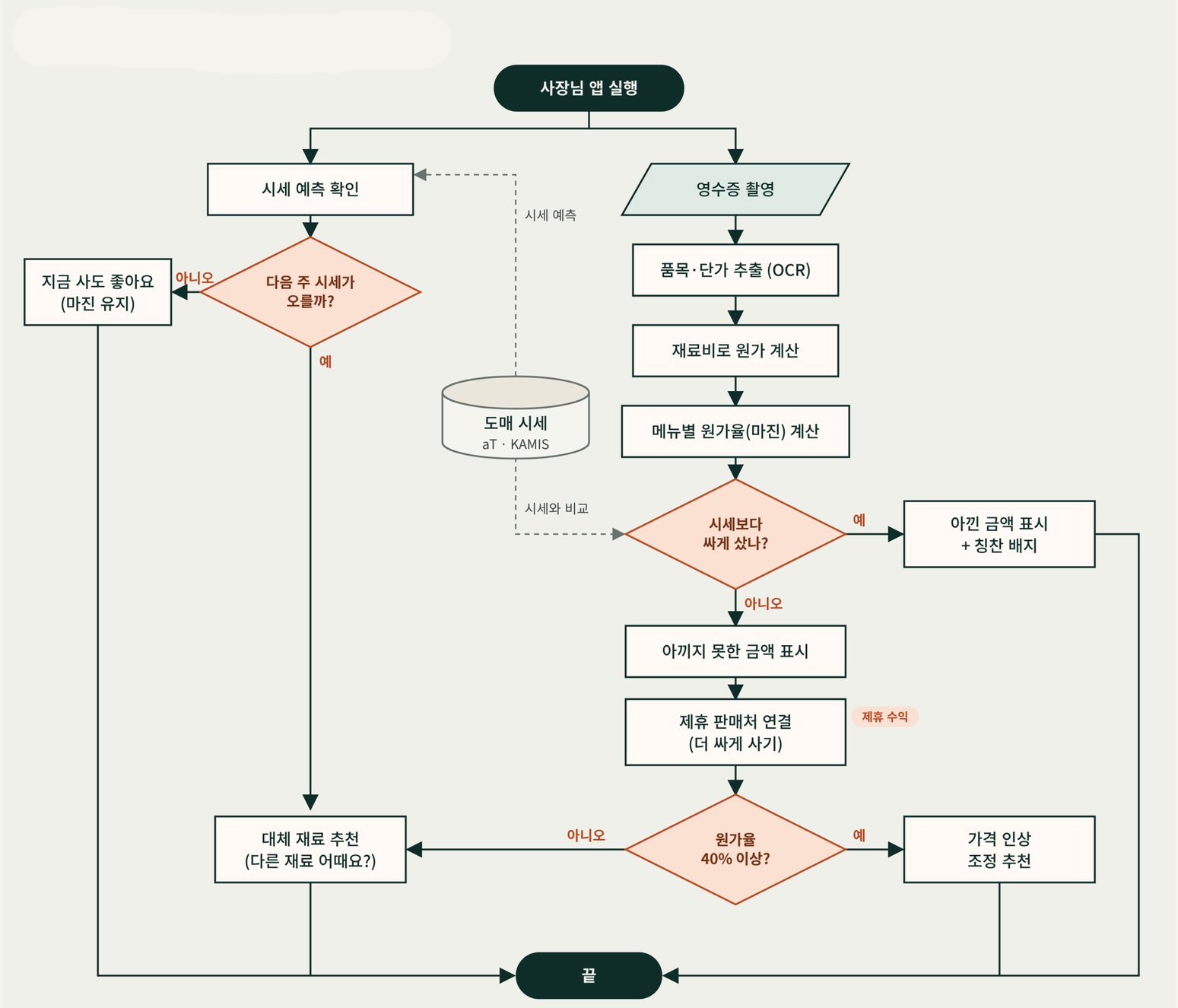
처리

판단

입력

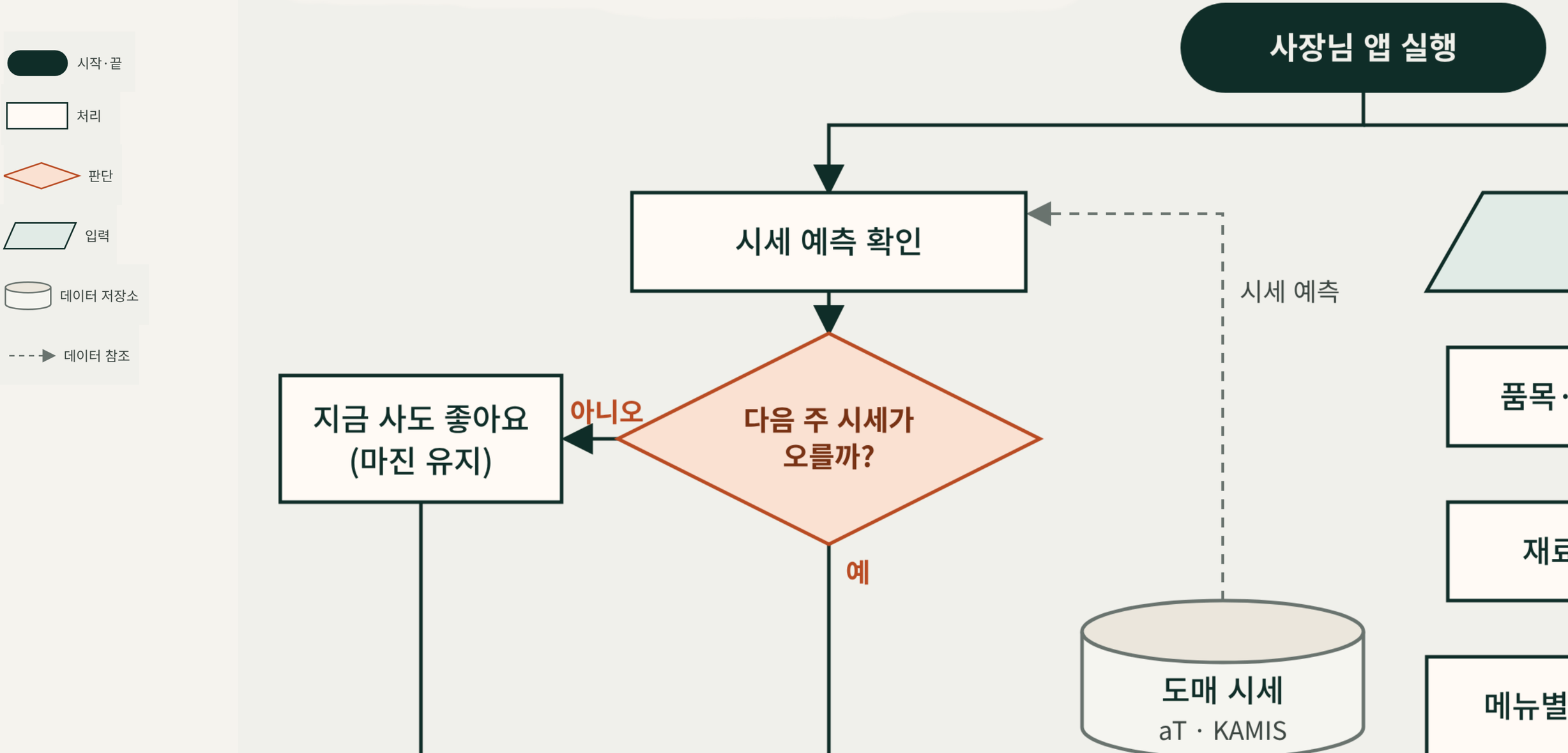
데이터 저장소

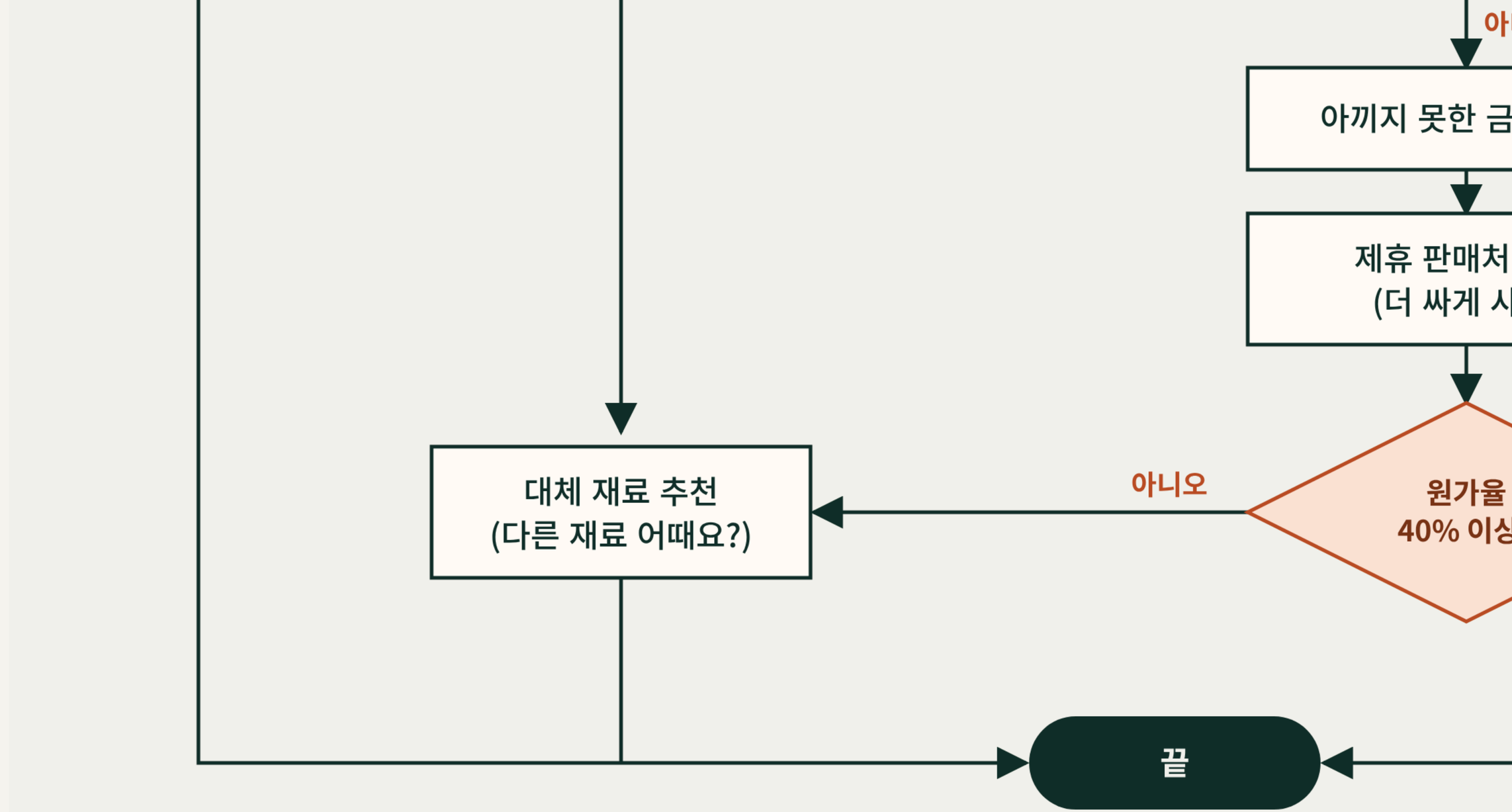
데이터 참조

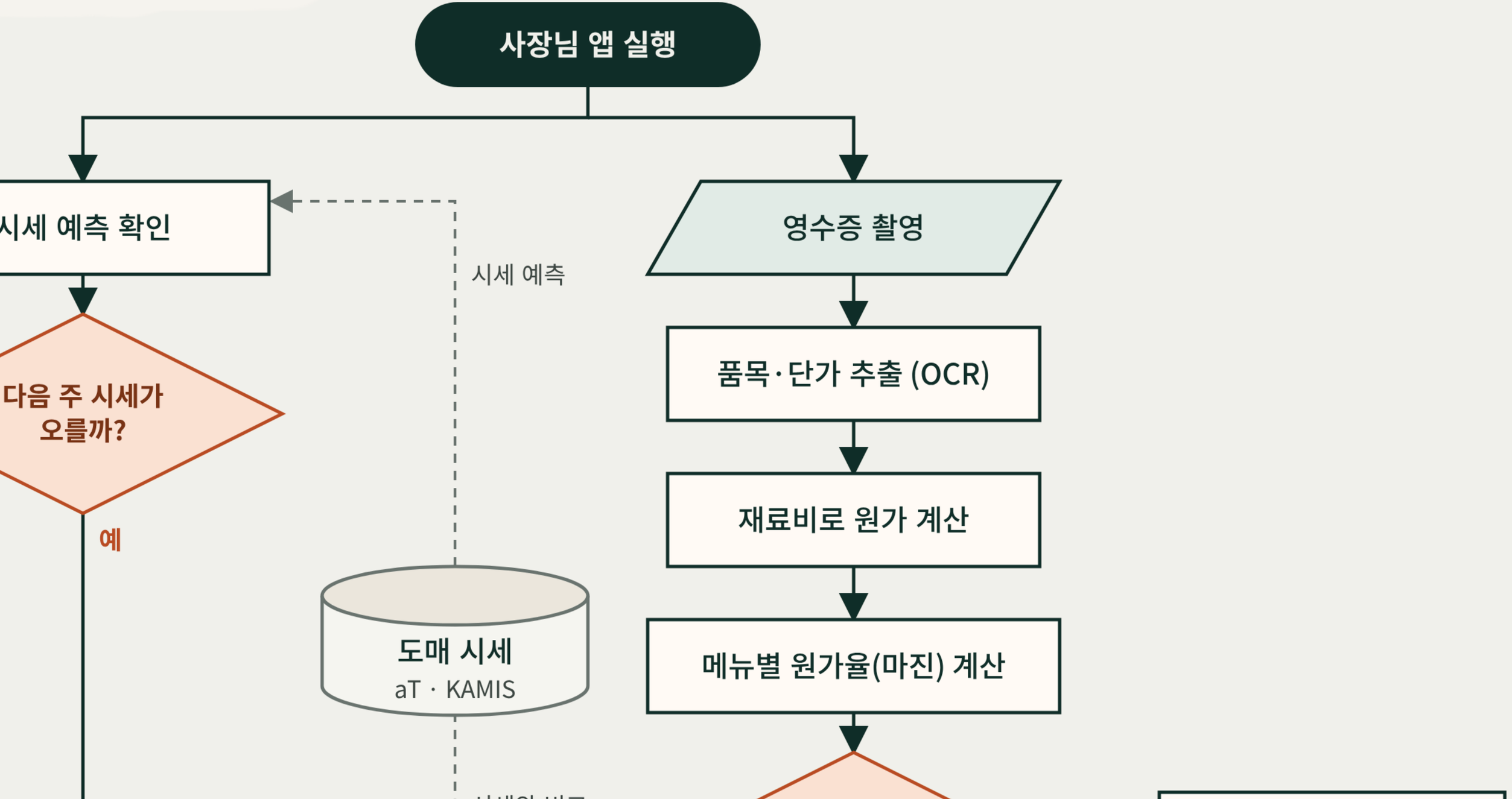


2. 유저 플로우 다이어그램

유저 플로우




아
아끼지 못한 금
제휴 판매처
(더 싸게 사
원가율
40% 이상
아니오
대체 재료 추천
(다른 재료 어때요?)
끝


사장님 앱 실행
시세 예측 확인
다음 주 시세가 오를까?
예
시세 예측
도매 시세
aT · KAMIS
영수증 촬영
품목·단가 추출 (OCR)
재료비로 원가 계산
메뉴별 원가율(마진) 계산

재료비로 원가 계산

메뉴별 원가율(마진) 계산

도매 시세
aT · KAMIS

시세와 비교

시세보다
싸게 샀나?

예

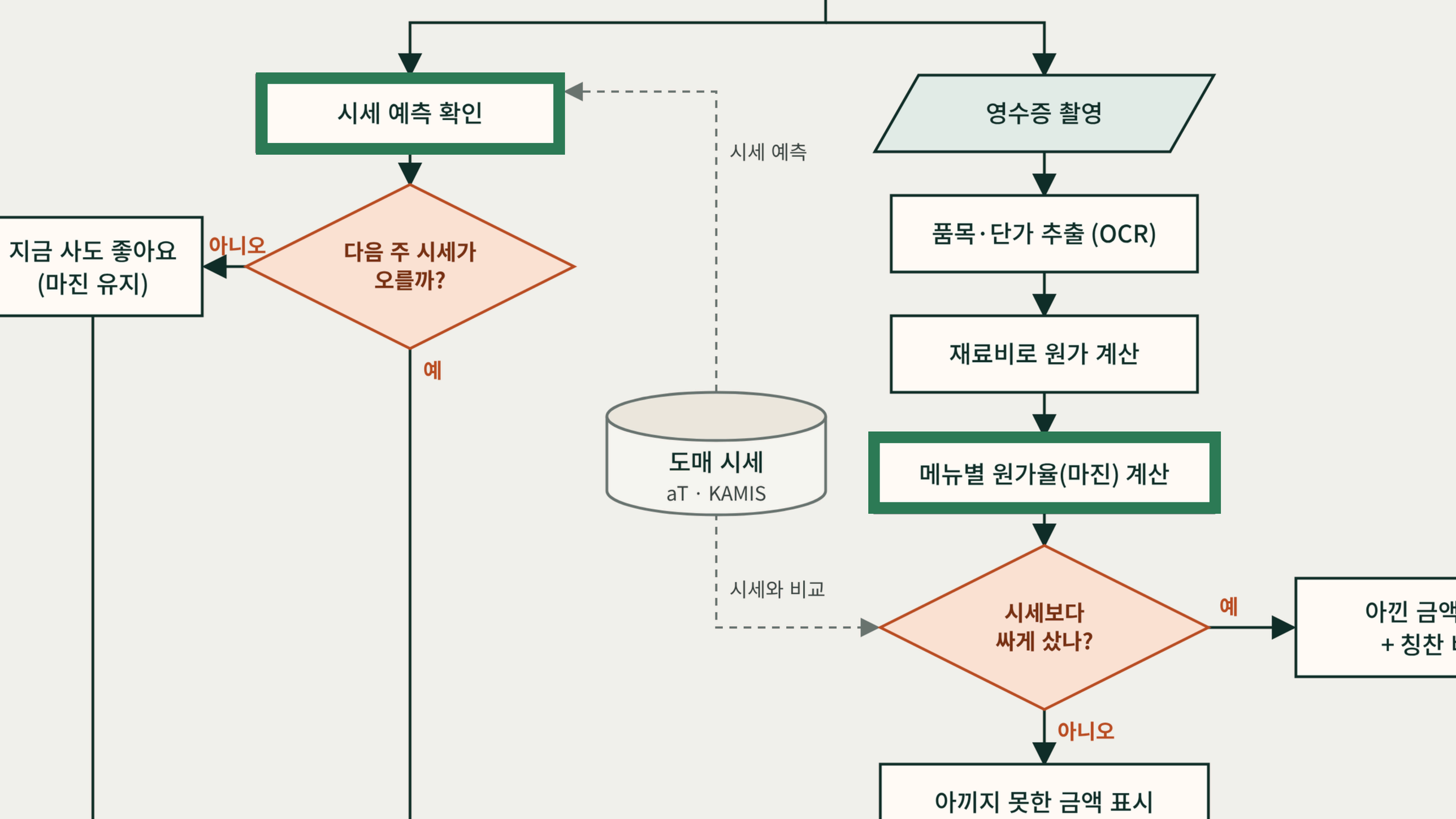
아낀 금액 표시
+ 칭찬 배지

아니오

아끼지 못한 금액 표시

제휴 판매처 연결
(더 싸게 사기)

제휴 수익


시세 예측 확인
다음 주 시세가 오를까?
아니오
지금 사도 좋아요 (마진 유지)
예
시세 예측
도매 시세
aT · KAMIS
시세와 비교
영수증 촬영
품목·단가 추출 (OCR)
재료비로 원가 계산
메뉴별 원가율(마진) 계산
시세보다 싸게 샀나?
예
아끼지 못한 금액 표시

재료비로 원가 계산

메뉴별 원가율(마진) 계산

도매 시세
aT · KAMIS

시세와 비교

시세보다
싸게 샀나?

예

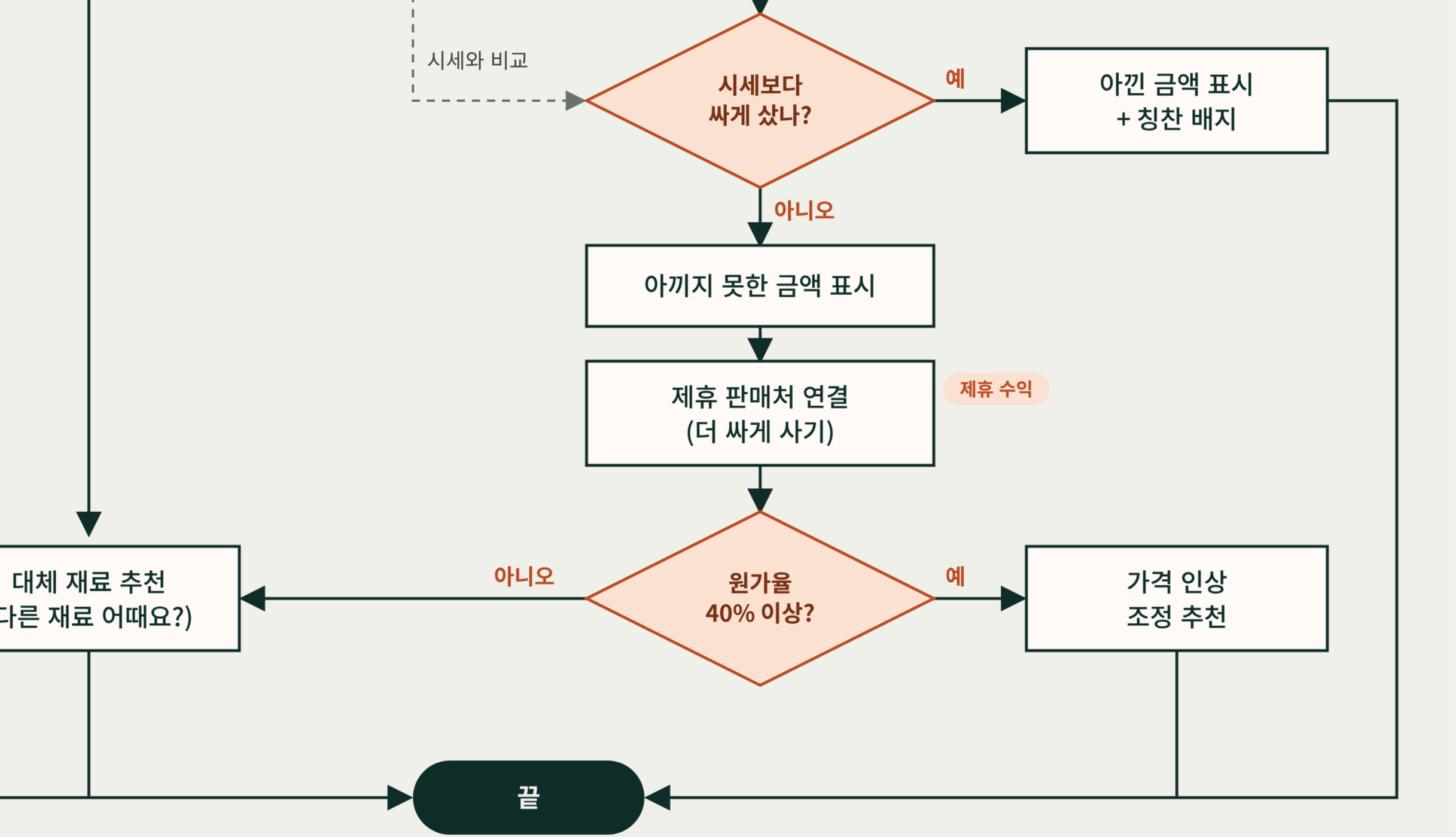
아낀 금액 표시
+ 칭찬 배지

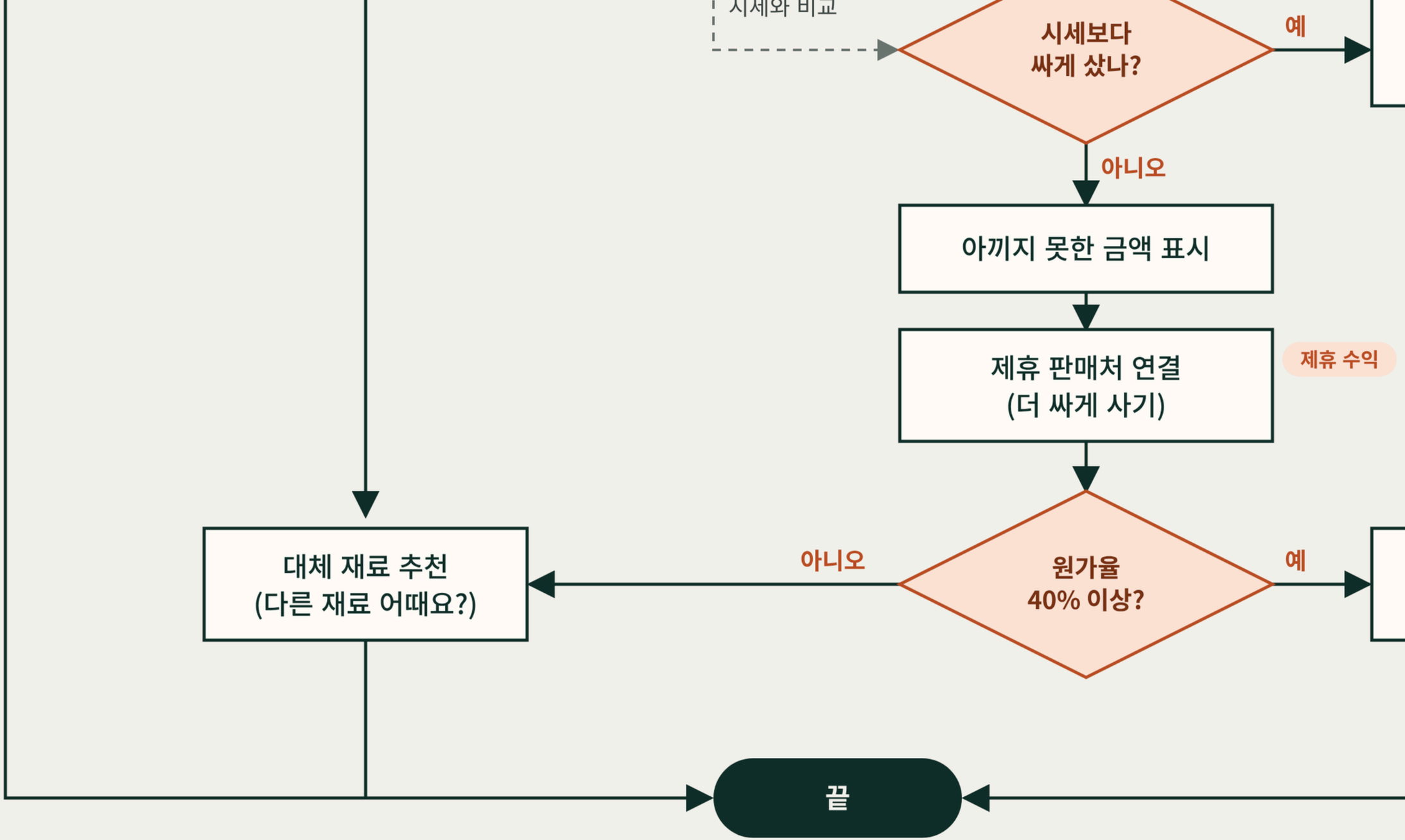
아니오

아끼지 못한 금액 표시

제휴 판매처 연결
(더 싸게 사기)

제휴 수익


시세와 비교
시세보다
싸게 샀나?
예
아낀 금액 표시
+ 칭찬 배지
아니오
아끼지 못한 금액 표시
제휴 판매처 연결
(더 싸게 사기)
제휴 수익
원가율
40% 이상?
아니오
예
대체 재료 추천
다른 재료 어때요?)
가격 인상
조정 추천
끝


시세와 비교
시세보다
싸게 샀나?
예
아니오
아끼지 못한 금액 표시
제휴 판매처 연결
(더 싸게 사기)
제휴 수익
원가율
40% 이상?
예
아니오
대체 재료 추천
(다른 재료 어때요?)
끝

2. 유저 플로우 다이어그램

유저 플로우

시작·끝

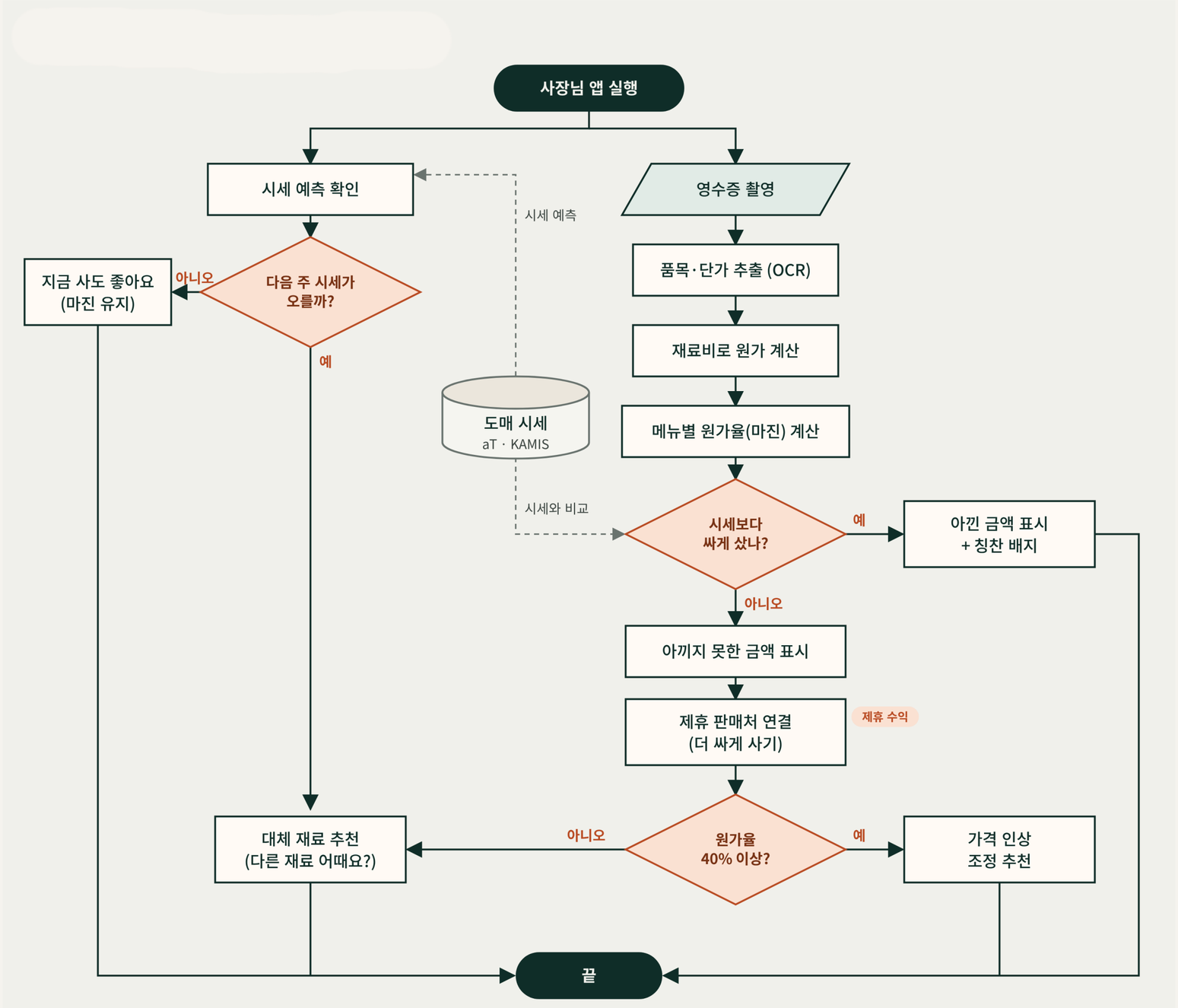
처리

판단

입력

데이터 저장소

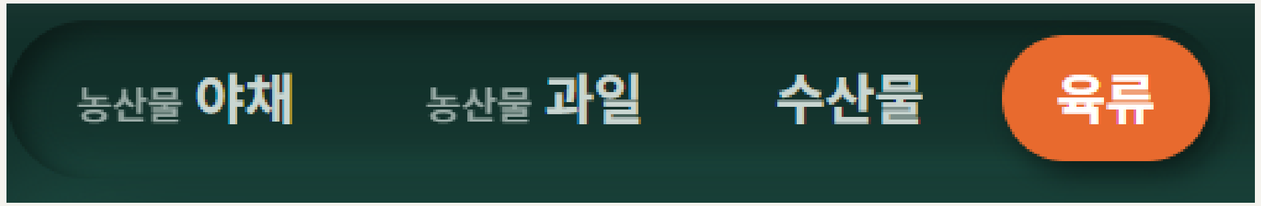
데이터 참조



3-1. 분류 추가

야채 · 과일 · 수산물 · 육류 4개 탭 추가

왜? 메뉴 원가에는 **고기 · 생선 비중**이 크기 때문



농산물 야채

북부도매시장 경락가
반입량 · 7일 예측

농산물 과일

사과 · 배 · 감귤 · 샤인머스켓
단감 · 바나나 · 딸기 · 수박
참외 · 키위 · 레몬

수산물

고등어 · 갈치 · 명태 · 굴
홍합 · 새우 · 새우젓 · 멸치액젓

육류

부위별 대구 소매가 기준
한우 · 돼지 · 닭 · 계란

육류는 왜 **소매가** 기준인가?

1 육류는 도매가가 없음

KAMIS에는 육류 도매가가 없음

2 경매가는 부위 값이 아님

소는 등급별, 돼지는 통째(도체) 경매 값
사장님이 사는 부위 값이 아님

3 경매가를 넣으면 예측이 더 틀림

경매 가격을 넣었더니 오히려 더 틀림
→ 예측에선 빼고, 참고로만 보여 줌

3-2. 공식 수정

살피의 예측, 과거에 맞았을까?

공식 수정 이유

2020~2024년 과거 자료로만 예측
→ 7일뒤 실제 가격과 비교
→ 반대로 **예측한 확률 41.5%**

기존 매커니즘은 **“올랐으니 더 오른다“**
→ 현실의 매커니즘과 괴리

수정 방향

**"평소보다 비싸면
가격이 떨어진다"**

3-2. 공식 수정

수정된 공식

기존 공식

= 최근 2주 흐름 × 0.5
+ 반입량 × −0.25
+ 날씨 + 공휴일 + 행사

야채

4주 평균과의 차이 × −0.3 (최대 ±15%) + 반입량 × −0.1 + 날씨 · 공휴일 · 행사

과일

4주 평균과의 차이 × −0.2 + 반입량 × −0.05 + 공휴일 · 행사 (날씨는 뺌)

수산물 · 육류

한 달 평균과의 차이 × −0.2 (최대 ±4%) + 명절 · 행사 (축산 경락가 이유는 뺌)

3-2. 공식 수정

공식 수정 후, 반대 예측 ⅓ 줄어듦

야채 · 반대로 말한 비율

41.5% → 26.2%

🍎 과일

35% → 20%

🥩 육류

7% → 1%

🐟 수산물

평균 오차가 1% 미만

학습에 안 쓴 2025~2026 자료로 채점

3-3. 공식 검증 과정

예측 후 7일마다 채점

과거 자료로는 검증 완료 → 현 화면에 나간 예측도 맞을까?

매일

① 저장

오늘 화면에 나간 7일 예측은 Supabase에 자동 저장

→

7일 뒤

② 자동 채점

7일 후 실제 가격과 비교해 예측 검증

→

7일 뒤

③ 예측 적중률 계산

최근 4주 종류별 · 품목별 방향 · 범위 · 정반대 비율

→

결과

④ 적중률 화면에 표시

"지난 4주 재료 예측 n/m번 맞음"

4. 앞으로의 계획

원가 화면부터, 숫자는 계산으로

11/18~19

공식 검증 실시

- 이번 주 살피 예측 결과 vs 실제 자료
  → 공식 정확성 확인
- 공식과 부스트 모델 중 정확도 높은 것 테스트 이후 결정 예정

11/20~25

AI 서브 에이전트

- 사장님 질문에 대답하는 “안내담당”
  - 시세 담당
  - 원가, 마진 담당
  - 구매 담당
- 양수증 사진을 읽는 “가격 읽기 담당”
- 1주 단위 “시세 검증 담당” : 매일 새벽 기록

살피

시장은 '살피'가 살필게요.
사장님은 메뉴만 보세요.

team 장바구니 윤가언 · 이성이 · 이하영